Правила проектирования плат под наш станок

один слой меди · отверстия без металлизации · 1 mil = 0.0254 мм

Параметр	Минимум		Рекомендуется	
	мм	mil	мм	mil
Медь				
Зазор медь – медь	0.3	11.8	0.4	15.7
Зазор заливки до чужой меди	0.4	15.7	0.5	19.7
Ширина сигнальной дорожки	0.3	11.8	0.4	15.7
Ширина дорожки питания	0.8	31.5	1.0	39.4
Перемычка тепловой разгрузки	0.4	15.7	0.5	19.7
Медь до края платы	1.0	39.4	1.5	59.1
Медь до края головки винта M3	1.0	39.4		
Отверстия				
Диаметр отверстия	0.8	31.5		
Резисторы, диоды, светодиоды, DIP			0.8	31.5
Штыревые разъёмы			1.0	39.4
Клеммники, мощные выводы			1.2	47.2
Крепёж M3			3.2	126
Между краями отверстий	0.8	31.5	1.0	39.4
Шаг диаметров (округление)	0.1	3.9		
Площадки				
Поясок круглой площадки	0.5	19.7	0.6	23.6
Поясок овала по узкой стороне	0.25	9.8		
Овал под отверстие 1.0			1.5×2.2	59.1×86.6
Окно маски шире площадки, на сторону	0.05	2	0.1	3.9
SMD				
Шаг выводов	0.65	25.6	1.27	50
Ширина площадки при шаге 0.65			0.35	13.8
Пассивные корпуса			0805, 1206	
QFN, BGA, шаг 0.5			нельзя	
Надписи медью				
Высота букв	2.0	78.7	2.5	98.4
Толщина линии	0.3	11.8	0.4	15.7
Плата				
Слоёв меди			1	
Переходные отверстия			нет	
Проволочные перемычки на плату			до 5	
Форма контура			прямоугольник	
Плата на заготовке 100×100 мм			84×84	3307×3307
Отступ от края заготовки			8.0	315
Между платами на заготовке	3.0	118		
Наибольшая заготовка			600×600	23622×23622

DRC KiCad: `docs/pcbmill.kicad_dru` рядом с платой как `<имя платы>.kicad_dru`.